

Arus Bolak Balik (AC)

Fisika Dasar 2 – Teknik Material

Dr. Eka Nurfani

Semester Genap 2025-2026

Prodi Teknik Material
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Osilasi Elektromagnetik

Dasar Arus Bolak-Balik (AC)

Rangkaian AC Sederhana

Rangkaian RLC Seri

Daya dan Transformator

Osilasi Elektromagnetik

- Kapasitor menyimpan energi medan listrik: $U_E = \frac{q^2}{2C}$.
- Induktor menyimpan energi medan magnet: $U_B = \frac{Li^2}{2}$.
- Energi total konstan (idealkan tanpa hambatan): $U = U_E + U_B$.

Persamaan Diferensial Osilasi

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$

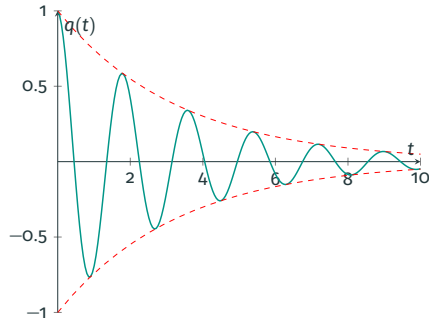
Solusi: $q(t) = Q \cos(\omega t + \phi)$ di mana $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

Analogi Mekanik: LC vs Pegas

Sistem Pegas-Massa	Osilator LC
Massa (m)	Induktansi (L)
Konstanta Pegas (k)	Invers Kapasitansi ($1/C$)
Posisi (x)	Muatan (q)
Kecepatan (v)	Arus (i)
$\omega = \sqrt{k/m}$	$\omega = 1/\sqrt{LC}$

Osilasi RLC Teredam

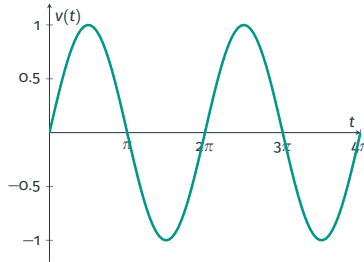
- Penambahan resistor (R) menyebabkan disipasi energi menjadi panas.
- Karakteristik osilasi akan meluruh secara eksponensial (teredam).



Dasar Arus Bolak-Balik (AC)

Karakteristik Arus AC

- Arus AC dihasilkan oleh generator dan biasanya berbentuk sinusoidal.
- Tegangan sesaat: $v(t) = V_m \sin(\omega t)$.
- Arus sesaat: $i(t) = I_m \sin(\omega t - \phi)$.



Nilai Root Mean Square (RMS)

Karena nilai rata-rata arus sinusoidal adalah nol dalam satu periode, kita menggunakan nilai RMS untuk mengukur efek pemanasan yang setara dengan DC.

Tegangan RMS

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \approx 0,707V_m$$

Arus RMS

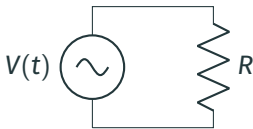
$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 0,707I_m$$

Tegangan PLN 220V adalah nilai RMS.

Rangkaian AC Sederhana

Rangkaian Resisif Murni (R)

- Arus dan Tegangan **Sefasa**.
- Hukum Ohm: $v_R = i_R R$.

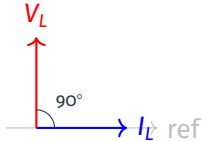


Phasor Diagram



Rangkaian Induktif Murni (L)

- Tegangan **mendahului** arus sebesar 90° ($\pi/2$).
- **Reaktansi Induktif:** $X_L = \omega L$.

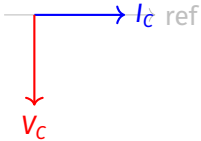


Hukum Ohm AC

$$V_{L,m} = I_{L,m} X_L$$

Rangkaian Kapasitif Murni (C)

- Arus **mendahului** tegangan sebesar 90° ($\pi/2$).
- **Reaktansi Kapasitif:** $X_C = \frac{1}{\omega C}$.



Hukum Ohm AC

$$V_{C,m} = I_{C,m} X_C$$

Rangkaian RLC Seri

Impedansi (Z)

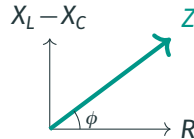
Gabungan dari hambatan (R) dan reaktansi (X_L, X_C).

Besar Impedansi

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Sudut Fase (ϕ)

$$\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$$



Terjadi saat arus pada rangkaian mencapai nilai maksimum.

- Syarat Resonansi: $X_L = X_C \implies \omega L = \frac{1}{\omega C}$.
- Pada saat ini, $Z = R$ (Impedansi minimum).

Frekuensi Resonansi

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{atau} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Daya dan Transformator

Daya hanya terdisipasi pada komponen **resistor**. Induktor dan kapasitor ideal tidak membuang daya.

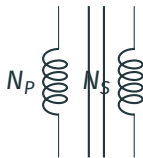
Daya Rata-Rata

$$P_{avg} = I_{rms} V_{rms} \cos \phi$$

- $\cos \phi$: Dikenal sebagai **Faktor Daya**.
- Nilai faktor daya ideal adalah 1 (rangkaian resistif murni).

Transformator (Trafo)

Alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC berdasarkan induksi magnetik.



Persamaan Trafo Ideal

$$\frac{V_P}{V_S} = \frac{N_P}{N_S} = \frac{I_S}{I_P}$$

- $V_P > V_S$: Step-down.
- $V_S > V_P$: Step-up.

Terimakasih

Dr. Eka Nurfani
Prodi Teknik Material, ITERA